

Módulo 2

Programación Orientada a Objetos en C#



Parte 4 – ejercicios

Curso de Iniciación a la programación con C#

Ejercicios

1. Modifica la implementación de los apartados 5 al 8 de herencia (figuras) para que los constructores y métodos que tengan una única instrucción se implementen como expresiones.
2. Crea un tipo delegate llamado **OperaFiguras**, que reciba 2 figuras por parámetro (IFigura) y devuelva un double. A partir de ese delegate crea las funciones **diferenciaArea** y **diferenciaPerimetro**, que devuelvan la diferencia del area y el perímetro respectivamente entre 2 figuras. Crea 2 figuras y pruébalas.
3. Haz lo mismo que en el ejercicio anterior pero en lugar de usar tu propio delegate, utiliza el predefinido **Func**.
4. A partir de una lista de números, devuelve la media de aquellos que sean mayores que 10.
5. A partir de una lista de personas (clase Persona con nombre y edad). Obtén los 2 primeros que sean mayores de 18 años y muéstralos por consola.
6. A partir de una lista de personas, devuelve sus nombres ordenados alfabéticamente.

Los siguientes ejercicios partirán de este código de ejemplo:

```
public class Empleado(string nombre, int edad, string departamento, double
salario)
{
    public string Nombre { get; set; } = nombre;
    public int Edad { get; set; } = edad;
    public string Departamento { get; set; } = departamento;
    public double Salario { get; set; } = salario;
}

// Colección de prueba utilizando expresiones de colección []
List<Empleado> empleados = [
    new Empleado("Ana", 24, "IT", 2500),
    new Empleado("Luis", 19, "Ventas", 1800),
    new Empleado("Carlos", 32, "IT", 3500),
    new Empleado("Marta", 28, "Marketing", 2200),
    new Empleado("Andrés", 24, "IT", 2100),
    new Empleado("Sofía", 28, "Ventas", 2500),
    new Empleado("Elena", 40, "RRHH", 3000),
    new Empleado("Pedro", 22, "Ventas", 2500)
];
```

7. Extrae los nombres de los 2 empleados más jóvenes del departamento de "IT" que tengan un salario superior a 2000.
8. Busca al empleado de "Ventas" que tenga el salario más alto. En caso de que haya un empate en el salario (como ocurre en nuestra lista), el premio se lo llevará el que tenga menor edad. Asegúrate de usar un operador que evite que el programa lance una excepción si el departamento estuviera vacío.

9. Obtén un Array de strings que contenga los nombres de todos los departamentos únicos de la empresa, pero excluyendo aquellos que se encuentren en esta lista de excepciones: ["RRHH", "Marketing"].
10. Calcular la media de 3 salarios con unas condiciones “peculiares” → Ordena los salarios de mayor a menor. Descarta todos los salarios que superen los 2800 de manera consecutiva. De los que queden, sáltate los 2 primeros (por margen de seguridad) y calcula la media aritmética de los siguientes 3 salarios.